TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

---------***--------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Nhóm:	**7 – Antpathy**
Sinh viên thực hiện:	**Đặng Chí Kiên**
	Võ Phương Hà
	Nguyễn Thị Huyền Linh
	Lưu Nhật Minh
	Nguyễn Ngọc Nhi
Lớp:	**DTI100(2526-2)GD1+2.07**
Khóa:	**64**
Giảng viên hướng dẫn:	**TS. Nguyễn Quang Huy**
	TS. Hoàng Hải Yến

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **2**
NỘI DUNG **3**
1. Tiến trình triển khai dự án "Ví điện tử Piggy" **3**
1.1. Empathize – Thấu hiểu khách hàng **3**
1.2. Define – Xác định vấn đề **4**
1.3. Ideate – Đề xuất ý tưởng **5**
1.4. Prototype – Xây dựng nguyên mẫu **7**
1.5. Test – Kiểm thử và hoàn thiện **9**
2. Tổng quan về dự án Ví điện tử Piggy **11**
2.1. Giới thiệu dự án **11**
2.2. Chân dung khách hàng **12**
2.3. Demo sản phẩm **13**
2.4. Đánh giá trở ngại, thách thức của dự án **15**
KẾT LUẬN **18**
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **19**
PHỤ LỤC **20**

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các phương thức thanh toán điện tử ngày càng trở nên phổ biến và dần thay thế tiền mặt trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong khi người lớn có rất nhiều lựa chọn về các dịch vụ tài chính số thì trẻ em dưới 15 tuổi vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp cận những công cụ được thiết kế phù hợp với độ tuổi của mình. Điều này đặt ra một thách thức đối với các bậc phụ huynh: làm thế nào để con được tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, đồng thời vẫn đảm bảo sự an toàn và khả năng kiểm soát chi tiêu.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm đã vận dụng quy trình Design Thinking để nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, xác định vấn đề cốt lõi và đề xuất giải pháp phù hợp. Thông qua các hoạt động khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu và phân tích dữ liệu, nhóm đã phát triển dự án Piggy – một giải pháp giáo dục tài chính thông minh dành cho trẻ em dưới 15 tuổi với sự đồng hành của phụ huynh. Dự án không chỉ hướng đến việc hỗ trợ thanh toán không tiền mặt mà còn góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính và sử dụng tiền có trách nhiệm cho trẻ ngay từ sớm.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng ý tưởng của nhóm thông qua năm giai đoạn của Design Thinking: Empathize, Define, Ideate, Prototype và Test. Qua đó, nhóm mong muốn làm rõ cách thức một ý tưởng được hình thành từ nhu cầu thực tế của khách hàng và từng bước phát triển thành một giải pháp có giá trị đối với cộng đồng.

NỘI DUNG

1. Tiến trình triển khai dự án "Ví điện tử Piggy"

1.1. Empathize – Thấu hiểu khách hàng

Trước khi thực hiện bước Empathize, chúng em học được các kiến thức cốt lõi về việc kết hợp dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp cùng thái độ trung lập để lắng nghe nhu cầu thực sự của khách hàng. Điều này giúp chúng em thoát khỏi những định kiến cá nhân để nhìn thấy những nỗi lo và nỗi sợ ẩn sau hành vi của phụ huynh.

Nhóm đã phối hợp giữa khảo sát diện rộng và phỏng vấn chuyên sâu nhằm tìm hiểu về các nỗi đau (pain points) và nhu cầu của các phụ huynh sinh sống tại các thành phố lớn. Từ báo cáo của Mastercard tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (2025), chúng em nhận thấy Gen Alpha đang lớn lên trong môi trường số hóa mạnh mẽ, với 94% trẻ em đã tiếp cận các hình thức tài khoản hoặc thanh toán số. Tuy nhiên, các em vẫn phải sử dụng những nền tảng không được thiết kế riêng cho trẻ em, trong khi phụ huynh mong muốn một công cụ tài chính số chuyên biệt giúp con vừa học cách quản lý tiền bạc vừa được bảo vệ trước các rủi ro trên môi trường số.

Bên cạnh nghiên cứu thứ cấp, chúng em đã thực hiện khảo sát và phỏng vấn sâu các phụ huynh có con dưới 15 tuổi. Kết quả khảo sát cho thấy 95% phụ huynh thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc theo dõi chính xác các khoản chi tiêu của con. Nhiều người lo lắng con sử dụng tiền cho đồ ăn không lành mạnh, mua sắm trực tuyến thiếu kiểm soát hoặc dành quá nhiều tiền cho các trò chơi điện tử. Để đào sâu những vấn đề này, chúng em đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các phụ huynh thuộc nhiều độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Trong số đó, chúng em lựa chọn chị Lê Thu Thủy (40 tuổi, thạc sĩ) làm chân dung phụ huynh điển hình vì những chia sẻ của chị phản ánh rõ nét các vấn đề chung mà nhiều phụ huynh đang gặp phải. Chị cho biết bản thân luôn cảm thấy bất an khi cho con sử dụng tiền mặt do nguy cơ thất lạc, nhưng đồng thời cũng chưa hoàn toàn yên tâm với các ví điện tử hiện nay vì những rủi ro bảo mật và sự phức tạp trong quản lý. Chị đặc biệt nhấn mạnh sự phiền toái khi con thường xuyên nhờ thanh

toán hộ các đơn hàng Shopee hoặc Grab trong lúc chị đang bận làm việc, khiến việc kiểm soát dòng tiền và đối soát chi tiêu của gia đình trở nên khó khăn hơn.

Từ việc tổng hợp dữ liệu khảo sát, nghiên cứu thị trường và các cuộc phỏng vấn sâu, chúng em rút ra một sự thật ngầm hiểu (insight) quan trọng: phụ huynh không đơn thuần cần thêm một ví điện tử cho con mà cần một công cụ giúp họ quản lý, định hướng và giám sát tài chính một cách tinh tế. Nói cách khác, điều họ tìm kiếm không chỉ là sự tiện lợi trong thanh toán mà còn là cảm giác an tâm khi con được tiếp cận với tiền bạc trong một môi trường an toàn. Qua bước thấu hiểu khách hàng, chúng em nhận ra rằng thấu cảm không chỉ là lắng nghe những nhu cầu được nói ra mà còn là khám phá những nỗi sợ ẩn phía sau. Bài học lớn nhất mà chúng em thu được là một giải pháp thành công phải giải quyết được mâu thuẫn giữa sự an toàn mà cha mẹ mong muốn và sự tự do mà con trẻ cần để học hỏi và trưởng thành.

1.2. Define – Xác định vấn đề

Sau khi hoàn thành bước Empathize, chúng em tiếp tục thực hiện bước Define nhằm xác định và đóng khung vấn đề cốt lõi của khách hàng. Qua giai đoạn này, chúng em nhận ra rằng một vấn đề được định nghĩa tốt chính là nền tảng để xây dựng một giải pháp hiệu quả. Điều đó đòi hỏi chúng em phải kiên trì đào sâu vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thay vì tập trung vào những nhu cầu hay tính năng bề nổi.

Dựa trên chân dung khách hàng mục tiêu đã xây dựng, chúng em xác định đây là những phụ huynh từ 30 tuổi trở lên, sinh sống tại các thành phố lớn, có thu nhập trung bình khá đến cao, thường xuyên sử dụng công nghệ số và có con dưới 15 tuổi. Mặc dù mong muốn con được tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại để hình thành kỹ năng quản lý tài chính từ sớm, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn và kiểm soát các hoạt động chi tiêu của con.

Từ đó, chúng em xây dựng Tuyên bố vấn đề (Problem Statement) như sau: “Tôi là một phụ huynh hiện đại có con dưới 15 tuổi đang lớn lên trong môi trường công nghệ số. Tôi muốn cung cấp cho con một phương thức thanh toán không tiền mặt an toàn và tiện lợi để con có thể tự chủ hơn trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn phải phụ thuộc vào tiền mặt hoặc thanh toán hộ vì các ví điện tử hiện nay chưa được thiết kế dành

riêng cho trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi việc cho con sử dụng tài khoản của người lớn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an vì mất quyền kiểm soát đối với các khoản chi tiêu của con và bức xúc trước sự thiếu hụt các giải pháp công nghệ tài chính dành cho gia đình."

Thông qua quá trình phân tích, chúng em nhận ra rằng vấn đề cốt lõi không phải là thiếu các ứng dụng thanh toán trên thị trường. Thay vào đó, điều còn thiếu là một cơ chế quản lý và giám sát tài chính được thiết kế riêng cho trẻ em dưới 15 tuổi, giúp phụ huynh vừa kiểm soát được chi tiêu của con, vừa tạo điều kiện để các em hình thành thói quen sử dụng tiền một cách có trách nhiệm.

Qua bước Define, chúng em rút ra bài học rằng một Problem Statement hiệu quả không chỉ phản ánh nhu cầu của khách hàng mà còn phải thể hiện được cảm xúc và những rào cản thực tế mà họ đang đối mặt. Trong trường hợp này, đó là cảm giác bất an, mất kiểm soát của phụ huynh cùng khoảng trống của thị trường đối với các giải pháp tài chính số dành cho trẻ em. Đây cũng là kim chỉ nam giúp chúng em luôn giữ vững định hướng phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

1.3. Ideate – Đề xuất ý tưởng

Sau khi xác định được vấn đề cốt lõi của khách hàng, chúng em bước sang giai đoạn Ideate nhằm tìm kiếm và phát triển các giải pháp phù hợp. Trong bước này, chúng em học được cách vận dụng kỹ năng brainstorming để khơi mở những ý tưởng mới, đồng thời rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo thông qua việc liên tục đặt câu hỏi và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Qua quá trình đó, chúng em nhận ra rằng công nghệ tài chính chỉ là công cụ hỗ trợ, còn giá trị thực sự của sản phẩm nằm ở khả năng giải quyết nỗi đau của khách hàng và giúp trẻ em hình thành nhận thức tài chính từ sớm.

Xuất phát từ khoảng trống trên thị trường đối với các giải pháp tài chính dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, chúng em đã đề xuất dự án "Piggy – Để con tự lập, bố mẹ an tâm". Đây là một hệ sinh thái ví điện tử được thiết kế riêng cho trẻ em dưới 15 tuổi, đồng thời cung cấp cho phụ huynh các công cụ quản lý và giám sát tài chính phù hợp với nhu cầu của gia đình hiện đại.

Từ những pain points đã được xác định ở các bước trước, chúng em xây dựng các tính năng nhằm giải quyết trực tiếp những lo lắng của phụ huynh. Đối với nỗi lo về việc không nắm rõ con sử dụng tiền vào mục đích gì, chúng em đề xuất tính năng AI nhận diện hóa đơn thông qua hình ảnh, giúp tự động phân loại các khoản chi tiêu và cập nhật báo cáo trực quan cho phụ huynh. Thay vì phải thường xuyên hỏi hoặc kiểm tra con, phụ huynh có thể theo dõi các khoản chi một cách thuận tiện và minh bạch hơn. Để giải quyết sự bất tiện khi phải liên tục thanh toán hộ các đơn hàng trực tuyến, Piggy tích hợp cơ chế nạp tiền định kỳ và tính năng phê duyệt giao dịch theo thời gian thực, giúp phụ huynh dễ dàng kiểm soát những khoản chi vượt hạn mức.

Bên cạnh việc hỗ trợ phụ huynh, chúng em cũng tập trung xây dựng các tính năng hướng đến trẻ em với mục tiêu giáo dục tài chính từ sớm. Một trong những ý tưởng nổi bật là hệ thống video tương tác mô phỏng các tình huống chi tiêu hằng ngày, giúp trẻ học cách đưa ra quyết định giữa nhu cầu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn trong môi trường an toàn. Thông qua các tình huống thực tế như lựa chọn mua một món đồ yêu thích ngay lập tức hay tiết kiệm để đạt được mục tiêu lớn hơn trong tương lai, trẻ có cơ hội rèn luyện tư duy tài chính và hiểu rõ giá trị của việc lập kế hoạch chi tiêu.

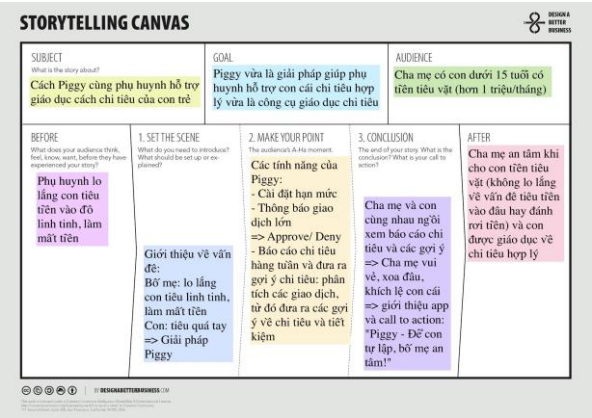
Để hoàn thiện ý tưởng, chúng em đã sử dụng Storytelling Canvas nhằm xác định câu chuyện và giá trị cốt lõi mà sản phẩm muốn mang lại cho khách hàng. Đồng thời, Business Model Canvas cũng được áp dụng để xây dựng mô hình kinh doanh, xác định các chúng em khách hàng mục tiêu, nguồn doanh thu và nguồn lực cần thiết cho dự án. Điều này giúp chúng em không chỉ tập trung vào tính sáng tạo của sản phẩm mà còn đánh giá được tính khả thi trong quá trình triển khai thực tế.

Qua bước Ideate, chúng em nhận ra rằng đổi mới sáng tạo không chỉ đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mới mà còn là quá trình kết hợp giữa công nghệ, sự thấu hiểu khách hàng và tư duy kinh doanh. Bài học lớn nhất mà chúng em rút ra là một ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi nó vừa giải quyết được vấn đề của người dùng, vừa có khả năng phát triển bền vững trong thực tế.

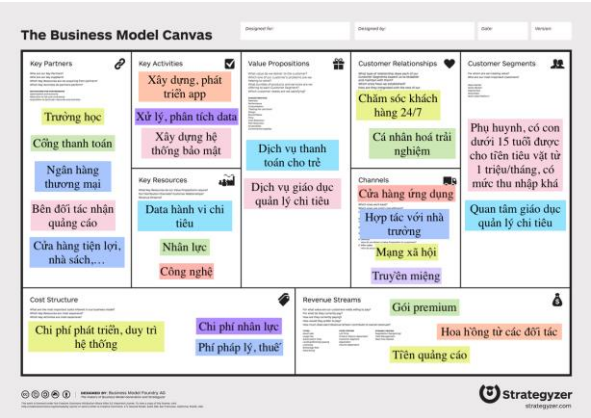
1.4. Prototype – Xây dựng nguyên mẫu

Sau khi hoàn thiện ý tưởng, chúng em bước sang giai đoạn Prototype nhằm hiện thực hóa các giải pháp đã đề xuất thành những mô hình trực quan và dễ hình dung hơn. Trong bước này, chúng em rèn luyện được tư duy hệ thống thông qua việc xây dựng mô hình kinh doanh và kết nối các thành phần của dự án thành một thể thống nhất. Bên cạnh đó, chúng em cũng học được cách sử dụng storytelling để truyền tải giá trị của sản phẩm thông qua những câu chuyện gần gũi với người dùng. Quá trình này giúp chúng em nhận ra rằng một ý tưởng tốt không chỉ cần sáng tạo mà còn phải được trình bày một cách rõ ràng, thuyết phục và khả thi về mặt triển khai.

Dựa trên các insight và giải pháp đã xây dựng ở giai đoạn trước, chúng em tiến hành phát triển nguyên mẫu cho dự án Piggy theo tiêu chí đơn giản, thân thiện với trẻ em và dễ sử dụng đối với phụ huynh. Để cụ thể hóa ý tưởng, chúng em sử dụng hai công cụ quan trọng là Storytelling Canvas và Business Model Canvas .



Hình 1. Storytelling Canvas



Hình 2. Business Model Canvas

Với Storytelling Canvas, chúng em xây dựng câu chuyện xoay quanh một tình huống quen thuộc của nhiều gia đình hiện đại: phụ huynh lo lắng khi con được nhận tiền tiêu vặt nhưng khó kiểm soát việc sử dụng tiền, trong khi trẻ em lại chưa có đủ kỹ năng để quản lý chi tiêu một cách hợp lý. Từ bối cảnh đó, chúng em giới thiệu Piggy như một giải pháp giúp kết nối nhu cầu của cả phụ huynh và con trẻ thông qua các tính năng như

thiết lập hạn mức chi tiêu, thông báo các giao dịch có giá trị lớn, phê duyệt giao dịch và báo cáo chi tiêu định kỳ kèm theo các gợi ý quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, chúng em sử dụng Business Model Canvas để hoàn thiện mô hình kinh doanh cho dự án. Thông qua công cụ này, chúng em xác định các đối tác chiến lược như trường học và ngân hàng; đồng thời xây dựng nguồn doanh thu dự kiến từ các gói dịch vụ Premium và hoạt động hợp tác quảng cáo theo mô hình Freemium. Việc xây dựng Business Model Canvas giúp chúng em đánh giá tính khả thi của dự án không chỉ dưới góc độ sản phẩm mà còn dưới góc độ vận hành và phát triển lâu dài.

Song song với việc xây dựng mô hình kinh doanh, chúng em cũng thiết kế các giao diện mẫu của ứng dụng với các chức năng quản lý ví, theo dõi giao dịch và thiết lập mục tiêu tiết kiệm. Giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, trực quan, sử dụng các biểu tượng dễ hiểu đối với trẻ em và nổi bật hóa các chức năng quan trọng như thanh toán hay theo dõi số dư. Toàn bộ quá trình xây dựng nguyên mẫu được tổng hợp thành bộ poster và video giới thiệu sản phẩm nhằm mô phỏng cách thức hoạt động của Piggy trong thực tế.

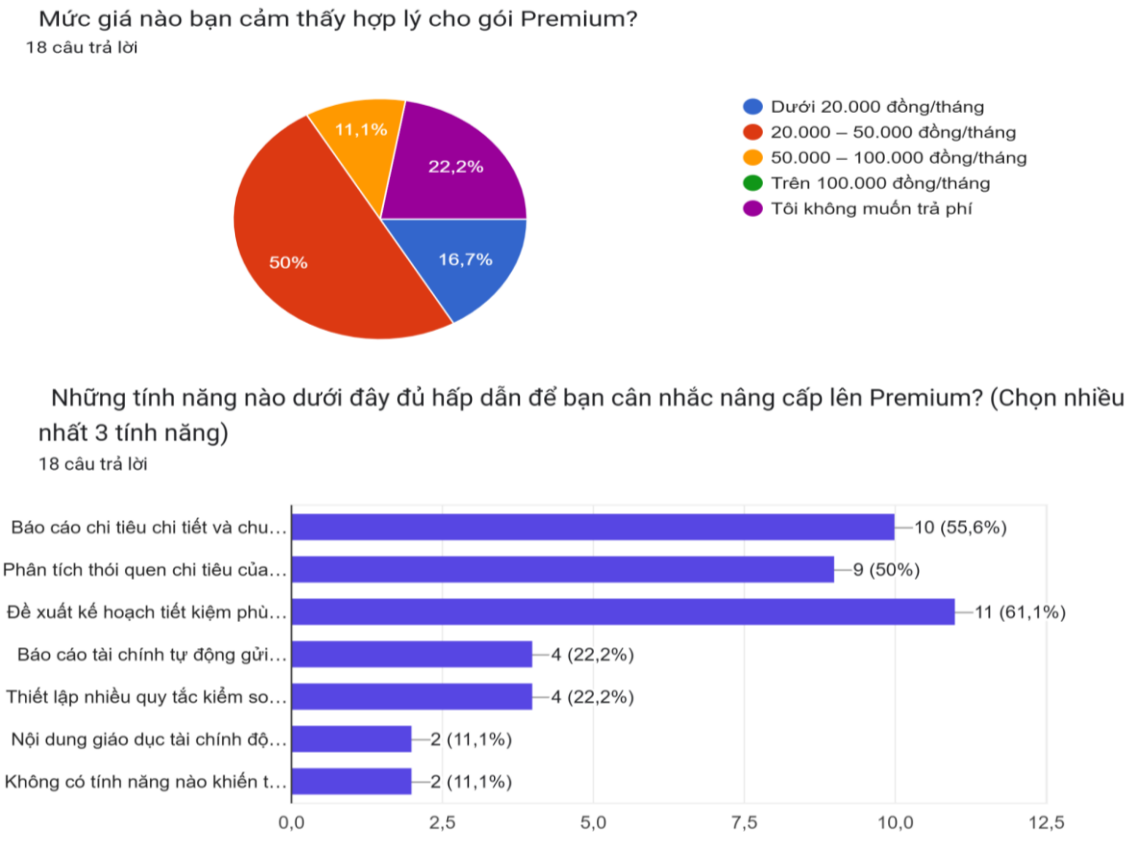


Hình 3. Poster giới thiệu

Thông qua giai đoạn Prototype, chúng em nhận ra rằng nguyên mẫu không nhất thiết phải là một phần mềm hoàn chỉnh. Một câu chuyện, một bản thiết kế giao diện hay một mô hình kinh doanh cũng có thể trở thành công cụ hiệu quả để kiểm chứng các giả định và thu thập phản hồi từ khách hàng với chi phí thấp. Bài học lớn nhất mà chúng em rút ra là những con số hay tính năng riêng lẻ sẽ trở nên thuyết phục hơn rất nhiều khi được đặt trong một câu chuyện cụ thể và được minh họa bằng những hình ảnh trực quan. Đây cũng là cách giúp sản phẩm không chỉ dễ hiểu hơn mà còn tạo được sự đồng cảm và kết nối với khách hàng.

1.5. Test – Kiểm thử và hoàn thiện

Sau khi hoàn thiện nguyên mẫu, chúng em bước vào giai đoạn Test nhằm kiểm chứng mức độ phù hợp của sản phẩm đối với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong bước này, chúng em học được tầm quan trọng của việc lắng nghe phản hồi từ người dùng với thái độ cởi mở và cầu thị. Đồng thời, chúng em cũng rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu định lượng thông qua việc tổng hợp, đánh giá và diễn giải các kết quả khảo sát. Qua quá trình kiểm chứng, chúng em nhận ra rằng những phản hồi trái chiều hay các ý kiến phê bình không phải là dấu hiệu của thất bại mà chính là nguồn thông tin giá trị giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.



Hình 4. Dữ liệu khảo sát

Để đánh giá tính khả thi của dự án Piggy, chúng em đã tiến hành kiểm thử ý tưởng thông qua các buổi thuyết trình phản biện và khảo sát trực tuyến đối với chúng em khách hàng mục tiêu. Kết quả thu được từ 33 phản hồi cho thấy đa số người tham gia gồm trẻ em và phụ huynh đánh giá cao ý tưởng xây dựng một hệ sinh thái tài chính

dành riêng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Đặc biệt, khoảng 50% phụ huynh cho biết sẵn sàng chi trả từ 20.000 đến 50.000 đồng mỗi tháng cho gói Premium nếu ứng dụng cung cấp các tính năng như AI phân tích thói quen chi tiêu và báo cáo tài chính chuyên sâu.

Tuy nhiên, quá trình kiểm chứng cũng giúp chúng em nhận diện những rào cản quan trọng cần được giải quyết. Về phía phụ huynh, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là tính bảo mật dữ liệu và quyền kiểm soát thông tin tài chính của con. Trong khi đó, một số ý kiến từ phía trẻ em cho rằng các em không cảm thấy thoải mái nếu mọi khoản chi tiêu đều được thông báo trực tiếp đến phụ huynh. Điều này cho thấy sự tồn tại của một mâu thuẫn giữa nhu cầu giám sát của cha mẹ và mong muốn có không gian riêng của con trẻ.

Từ những phản hồi thu được, chúng em đã điều chỉnh một số tính năng của sản phẩm. Cụ thể, Piggy được bổ sung cơ chế thiết lập ngưỡng cảnh báo linh hoạt, cho phép phụ huynh tùy chỉnh mức chi tiêu cần nhận thông báo thay vì theo dõi tất cả các giao dịch. Ví dụ, phụ huynh chỉ nhận cảnh báo khi con thực hiện giao dịch vượt quá một hạn mức nhất định. Bên cạnh đó, chúng em cũng phát triển thêm hệ thống nhiệm vụ nhận thưởng và các nội dung giáo dục tài chính tương tác nhằm tăng tính hấp dẫn đối với trẻ em, giúp ứng dụng không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là môi trường học tập và trải nghiệm tài chính phù hợp với lứa tuổi.

Thông qua giai đoạn Test, chúng em nhận thấy việc kiểm chứng ý tưởng không chỉ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn những kỳ vọng thực tế của khách hàng. Tinh thần này cũng được chúng em áp dụng vào quá trình học tập khi thường xuyên chủ động xin phản hồi từ giảng viên và bạn bè sau mỗi lần thuyết trình hoặc hoàn thành bài tập. Việc tiếp nhận góp ý và điều chỉnh kịp thời giúp chúng em nhận ra những điểm còn hạn chế và liên tục cải thiện kết quả làm việc của mình.

Qua bước Test, chúng em rút ra bài học rằng đổi mới sáng tạo là một quá trình liên tục chứ không phải một đích đến cố định. Một sản phẩm tốt không được tạo ra từ lần thử đầu tiên mà được hoàn thiện thông qua nhiều vòng lặp kiểm chứng, đánh giá và điều chỉnh. Vì vậy, điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần học hỏi, sẵn sàng thay đổi

khi cần thiết và lắng nghe khách hàng bằng một thái độ cởi mở để biến những góp ý thành động lực cho sự đổi mới và phát triển.

2. Tổng quan về dự án Ví điện tử Piggy

2.1. Giới thiệu dự án

Thông qua quá trình khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu các phụ huynh có con dưới 15 tuổi, chúng em nhận thấy một thực trạng chung là nhiều phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc quản lý chi tiêu của con. Phần lớn phụ huynh đều cảm thấy lo lắng và bất an khi không biết chính xác con sử dụng tiền vào mục đích gì, liệu các khoản chi đó có thực sự cần thiết hay không. Việc quản lý chủ yếu dựa trên sự quan sát và phán đoán cá nhân khiến phụ huynh thiếu cơ sở để đánh giá hành vi chi tiêu của con, từ đó dễ dẫn đến sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng và đôi khi phát sinh những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ nỗi lo về những rủi ro liên quan đến tiền mặt. Khi được giao tiền tiêu vặt, trẻ có thể làm rơi, làm mất hoặc sử dụng hết tiền cho các nhu cầu ngắn hạn mà không có kế hoạch cụ thể. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều em rơi vào thế bị động khi cần chi trả cho những nhu cầu thực sự cần thiết trong học tập hoặc sinh hoạt hằng ngày. Mặt khác, mặc dù các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến, trẻ em dưới 15 tuổi vẫn chưa thể tự thực hiện định danh điện tử (eKYC) để mở tài khoản hoặc ví điện tử riêng. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn cho con sử dụng chung tài khoản hoặc ứng dụng thanh toán của cha mẹ, làm gia tăng rủi ro bảo mật và khiến phụ huynh khó thiết lập các giới hạn chi tiêu phù hợp.

Từ những vấn đề trên, chúng em rút ra được một insight quan trọng: phụ huynh không đơn thuần cần thêm một ví điện tử cho con mà cần một công cụ giúp họ quản lý, định hướng và giám sát tài chính một cách minh bạch và tinh tế thay vì kiểm soát quá chặt chẽ. Điều mà họ tìm kiếm không chỉ là sự thuận tiện trong thanh toán mà còn là cảm giác an tâm khi con được tiếp cận với tiền bạc trong một môi trường an toàn và phù hợp với lứa tuổi.

Xuất phát từ insight đó, chúng em đề xuất dự án Piggy – một giải pháp giáo dục tài chính thông minh dành cho trẻ em dưới 15 tuổi với sự đồng hành của phụ huynh. Piggy được xây dựng dựa trên ba tính năng cốt lõi. Thứ nhất là tính năng cài đặt hạn mức chi tiêu, cho phép phụ huynh chủ động cấp tiền tiêu vặt theo tuần hoặc theo tháng ngay trên ứng dụng. Thứ hai là tính năng thông báo và phê duyệt giao dịch lớn, trong đó mọi khoản chi vượt quá hạn mức quy định đều cần có sự xác nhận từ phụ huynh trước khi thực hiện. Cuối cùng là hệ thống báo cáo và gợi ý chi tiêu, giúp phân tích hành vi sử dụng tiền của trẻ và đưa ra những khuyến nghị tiết kiệm phù hợp để các em từng bước hình thành thói quen quản lý tài chính hiệu quả.

Với định hướng đó, Piggy không chỉ là một công cụ thanh toán mà còn là người bạn đồng hành giúp trẻ học cách quản lý tiền bạc từ sớm, đồng thời mang lại sự an tâm cho phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con. Đó cũng chính là ý nghĩa của thông điệp mà chúng em muốn truyền tải: "Piggy – Để con tự lập, bố mẹ an tâm".

2.2. Chân dung khách hàng

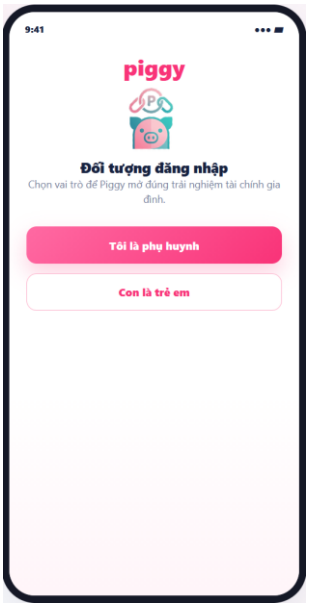
Thông qua khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu các phụ huynh, chúng em xác định khách hàng mục tiêu chính của dự án là những phụ huynh trong độ tuổi từ 30 đến 50, sinh sống tại các thành phố lớn và khu vực đô thị, có mức thu nhập trung bình khá trở lên và có con dưới 15 tuổi. Đây là chúng em khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, ví điện tử và các ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy họ ngày càng quan tâm đến việc giáo dục tài chính cho con từ sớm, mong muốn con được chủ động trong việc sử dụng tiền nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và định hướng của gia đình. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng khi không thể theo dõi chính xác các khoản chi tiêu của con hoặc khi con tiếp cận các hình thức thanh toán trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, họ sẵn sàng sử dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ quản lý và giám sát tài chính của con một cách hiệu quả hơn.

Bên cạnh chúng em phụ huynh, dự án còn hướng đến chúng em người dùng cuối là trẻ em dưới 15 tuổi. Mặc dù không trực tiếp khảo sát chúng em đối tượng này, nhưng thông qua chia sẻ từ các phụ huynh, chúng em nhận thấy phần lớn các em đang sinh

sống tại các thành phố lớn, được tiếp cận với điện thoại thông minh và công nghệ từ khá sớm, đồng thời đã bắt đầu được bố mẹ cho tiền tiêu vặt hoặc tự quản lý một khoản tiền phục vụ cho nhu cầu học tập, ăn uống và giải trí. Các em thường mong muốn được tự quyết định cách sử dụng tiền của mình, nhưng vẫn còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Đây cũng chính là khoảng trống mà Piggy hướng tới giải quyết, giúp trẻ từng bước hình thành thói quen chi tiêu hợp lý dưới sự đồng hành và định hướng của phụ huynh.

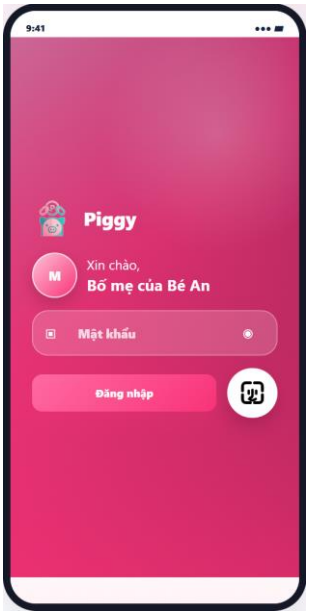
2.3. Demo sản phẩm

Để giải quyết vấn đề của khách hàng mục tiêu là phụ huynh, Piggy đem lại một hệ sinh thái gồm hai giao diện tách biệt dành cho hai nhóm người dùng cuối là phụ huynh và học sinh:



Tại trang đăng nhập: người dùng có thể lựa chọn vai trò (phụ huynh/ trẻ em)

Hình 5. Giao diện đăng nhập

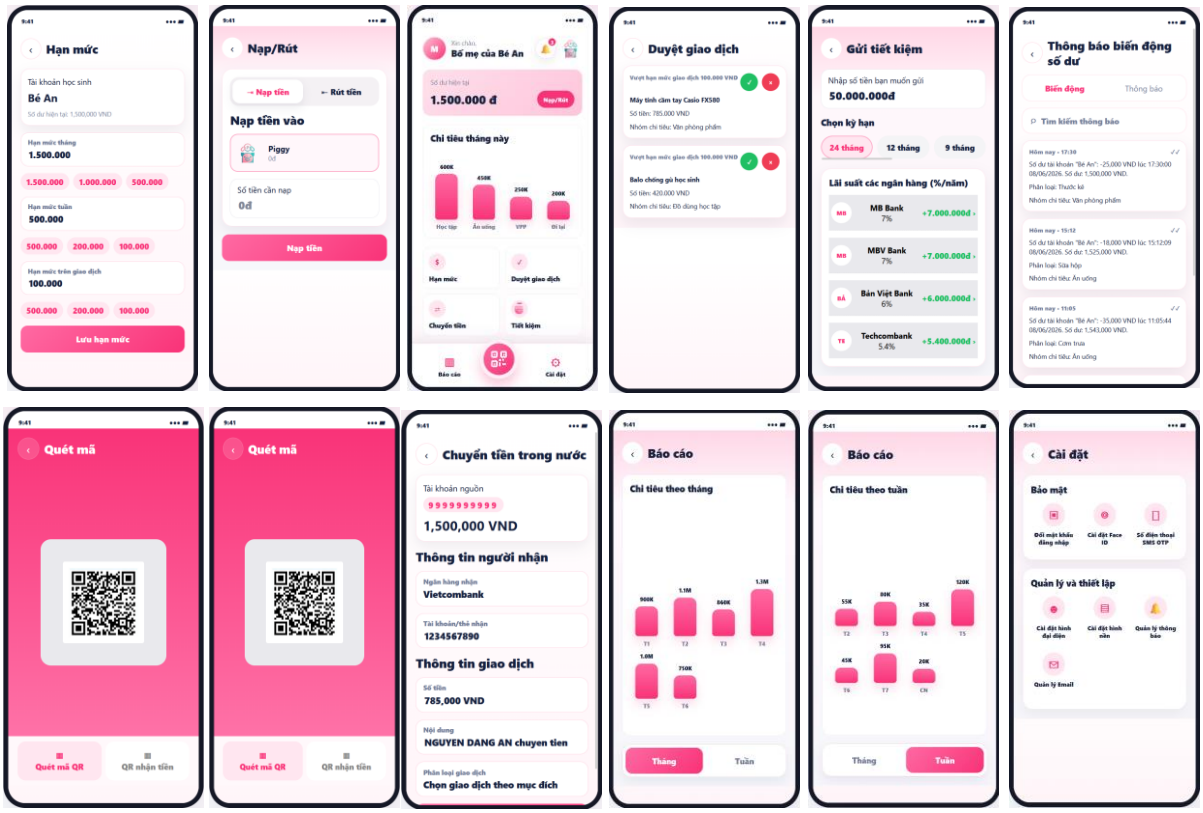


Sau đó, người dùng có thể lựa chọn một trong hai phương thức đăng nhập: mật khẩu/ FaceID

Hình 6. Giao diện mật khẩu

- Đối với tài khoản phụ huynh:
  - + Người dùng được yêu cầu phải nhập mã PIN gồm 6 chữ số để đăng nhập vào tài khoản.
  - + Ở màn hình chính, người dùng phụ huynh sẽ được sử dụng các tính năng sau:
    - Nạp tiền vào ví và rút tiền khỏi ví: phụ huynh có thể nạp tiền hoặc rút tiền vào Piggy qua các tài khoản ngân hàng liên kết.

- Cài đặt hạn mức thanh toán cho tài khoản trẻ em: hạn mức tháng/ tuần/ giao dịch
- Duyệt các yêu cầu giao dịch đến từ tài khoản trẻ em: xác nhận (nút xanh) - từ chối (nút đỏ)
- Chuyển tiền nhanh
- Gửi tiết kiệm vào các ngân hàng liên kết với ví Piggy: gửi tiết kiệm vào các ngân hàng liên kết với ví Piggy với các kỳ hạn khác nhau
- Quét mã QR thanh toán và lấy mã QR để nhận tiền.
- Xem các báo cáo thường xuyên về thói quen chi tiêu của tài khoản trẻ em.
- Tùy chỉnh các cài đặt.
- Xem thông báo về biến động số dư của tài khoản trẻ em và tài khoản phụ huynh

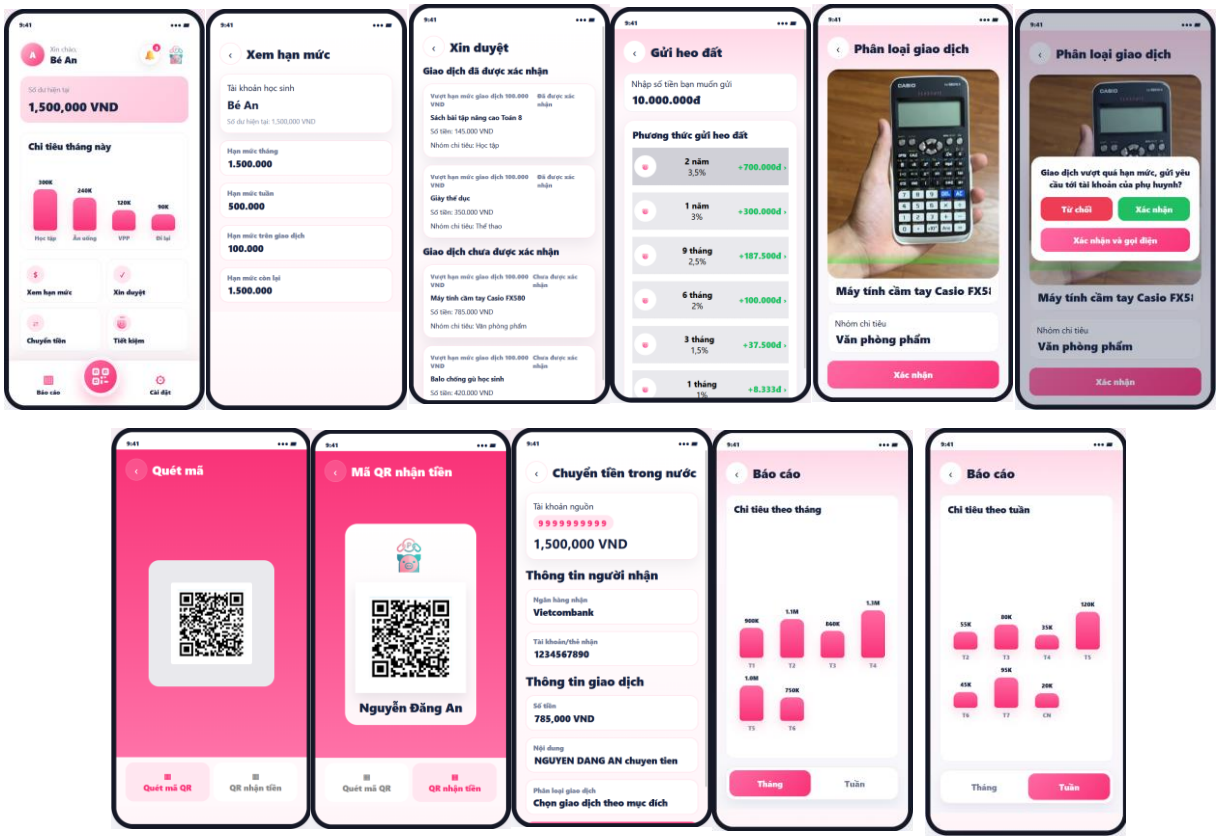


Hình 7. Giao diện tính năng người dùng phụ huynh

- Đối với tài khoản trẻ em:
  + Ở màn hình chính, người dùng trẻ em sẽ được sử dụng các tính năng sau:
    - Xem hạn mức thanh toán: trẻ em có thể xem được các hạn mức mà tài khoản phụ huynh đã cài đặt và số tiền còn lại trong hạn mức chưa được sử dụng.
    - Xem các yêu cầu giao dịch đã gửi tới tài khoản phụ huynh: giao

dịch đã được xác nhận và giao dịch chưa được xác nhận

- Chuyển tiền nhanh.
- Gửi tiết kiệm vào các ngân hàng liên kết với ví Piggy.
- Quét mã QR thanh toán và lấy mã QR để nhận tiền.
- Xem các báo cáo thường xuyên về thói quen chi tiêu của tài khoản trẻ em.
- Tùy chỉnh các cài đặt.
- Xem thông báo về biến động số dư của tài khoản trẻ em.



Hình 8. Giao diện tính năng người dùng trẻ em

2.4. Đánh giá trở ngại, thách thức của dự án

Để đánh giá tính khả thi của dự án, chúng em tiến hành phân tích các khoản chi phí đầu tư ban đầu cũng như những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình triển khai và vận hành sản phẩm. Thông qua hoạt động này, chúng em học được cách tiếp cận dự án dưới góc độ của một nhà khởi nghiệp, không chỉ tập trung vào ý tưởng hay trải nghiệm người dùng mà còn phải cân nhắc đến các yếu tố công nghệ, tài chính và pháp lý.

Dựa trên mô hình kinh doanh đã xây dựng, chúng em ước tính tổng chi phí đầu tư ban đầu để phát triển và đưa Piggy lên hai nền tảng App Store và Google Play dao động từ khoảng 1,56 tỷ đến 2,24 tỷ đồng trong vòng 6 – 8 tháng triển khai. Trong đó, khoản chi lớn nhất đến từ việc phát triển hệ thống công nghệ cốt lõi và xây dựng bộ ứng dụng dành riêng cho phụ huynh và trẻ em, với tổng chi phí dự kiến từ 1 tỷ đến 1,35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án còn phát sinh các chi phí liên quan đến hạ tầng điện toán đám mây, bảo mật dữ liệu, pháp lý, đăng ký bản quyền thương hiệu, vận hành thử nghiệm và hoạt động marketing trong giai đoạn ra mắt sản phẩm. Việc phân bổ nguồn vốn theo từng hạng mục giúp chúng em hình dung rõ hơn về các nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa ý tưởng trong thực tế.

Trong quá trình phân tích, chúng em nhận thấy công nghệ là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất đối với dự án. Một trong những thách thức quan trọng là khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa ứng dụng của phụ huynh và trẻ em. Nếu hệ thống xảy ra độ trễ trong quá trình phê duyệt giao dịch hoặc cập nhật số dư, trải nghiệm của người dùng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, Piggy còn phụ thuộc vào các đối tác bên thứ ba như ngân hàng, hệ thống eKYC và cổng thanh toán. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách, cấu trúc API hoặc yêu cầu bảo mật từ các đối tác này đều có thể làm gia tăng chi phí vận hành hoặc gây gián đoạn dịch vụ.

Bên cạnh rủi ro công nghệ, chúng em cũng nhận diện những thách thức về mặt tài chính. Do đối tượng khách hàng mục tiêu là phụ huynh có con dưới 15 tuổi, việc xây dựng niềm tin và thay đổi thói quen quản lý tiền mặt truyền thống sẽ đòi hỏi chi phí truyền thông tương đối lớn. Điều này làm gia tăng chi phí thu hút khách hàng (Customer Acquisition Cost – CAC) trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, Piggy được xây dựng theo mô hình Freemium nên dự án cũng đối mặt với nguy cơ người dùng chỉ sử dụng các tính năng miễn phí mà không nâng cấp lên gói Premium. Nếu tỷ lệ chuyển đổi sang người dùng trả phí thấp hơn kỳ vọng, nguồn doanh thu sẽ không đủ để bù đắp chi phí vận hành và phát triển sản phẩm trong dài hạn.

Thông qua quá trình phân tích chi phí và đánh giá rủi ro, chúng em nhận ra rằng một ý tưởng sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với khả năng triển khai và duy trì

trong thực tế. Bài học lớn nhất mà chúng em rút ra là cần nhìn nhận dự án dưới nhiều góc độ khác nhau, từ khách hàng, công nghệ cho đến tài chính. Điều này giúp chúng em không chỉ xây dựng một sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với những thách thức có thể phát sinh trong tương lai.

KẾT LUẬN

Thông qua việc vận dụng quy trình Design Thinking vào dự án Piggy, nhóm không chỉ xây dựng được một ý tưởng sản phẩm hướng đến giải quyết nhu cầu thực tế của khách hàng mà còn có cơ hội rèn luyện nhiều kiến thức, kỹ năng và thái độ quan trọng trong quá trình học tập. Từ việc thấu hiểu khách hàng, xác định vấn đề, phát triển ý tưởng, xây dựng nguyên mẫu cho đến kiểm chứng giải pháp, mỗi giai đoạn đều mang lại cho nhóm những góc nhìn mới về tư duy đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm lấy con người làm trung tâm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu về một giải pháp tài chính dành riêng cho trẻ em dưới 15 tuổi là hoàn toàn có cơ sở. Phụ huynh không chỉ mong muốn con được tiếp cận với các công cụ thanh toán hiện đại mà còn cần một cơ chế quản lý và định hướng tài chính phù hợp để đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng. Trên cơ sở đó, Piggy được xây dựng như một hệ sinh thái tài chính thông minh giúp cân bằng giữa nhu cầu tự lập của trẻ và sự an tâm của phụ huynh.

Mặc dù vẫn còn những thách thức về công nghệ, tài chính và triển khai thực tế, dự án đã giúp nhóm nhận thức rõ rằng một sản phẩm thành công không chỉ cần một ý tưởng sáng tạo mà còn phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của khách hàng, có tính khả thi và liên tục được cải tiến dựa trên phản hồi của người dùng. Đây cũng là bài học giá trị nhất mà nhóm thu được trong suốt quá trình thực hiện dự án: đổi mới sáng tạo không phải là tạo ra điều hoàn toàn mới, mà là tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho một vấn đề thực tế của con người.

Với thông điệp “Piggy – Để con tự lập, bố mẹ an tâm”, nhóm kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy giáo dục tài chính sớm cho trẻ em và mang đến một giải pháp thiết thực cho các gia đình trong thời đại số.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Malhotra, S. (2025). What kids without wallets can teach us about the future of finance.Mastercard.

   https://www.mastercard.com/news/ap/en/perspectives/en/2025/what-kids-without-wallets-can-teach-us-about-the-future-of-finance/.

PHỤ LỤC

1. Hình 1. Storytelling Canvas
2. Hình 2. Business Model Canvas
3. Hình 3. Poster giới thiệu
4. Hình 4. Dữ liệu khảo sát
5. Hình 5. Giao diện đăng nhập
6. Hình 6. Giao diện mật khẩu
7. Hình 7. Giao diện tính năng người dùng phụ huynh
8. Hình 8. Giao diện tính năng người dùng trẻ em